

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Gestión de Usuarios y Empresas

RF-01 Registro de usuario El sistema debe permitir que un emprendedor se registre con correo electrónico y contraseña. Debe validar que el correo no esté duplicado.

RF-02 Inicio de sesión El sistema debe autenticar usuarios mediante correo y contraseña, con opción de "recordar sesión" y recuperación de contraseña.

RF-03 Perfil de usuario El usuario debe poder editar su perfil (nombre, teléfono, datos fiscales básicos).

RF-04 Múltiples empresas El sistema debe permitir que un usuario gestione más de un emprendimiento o empresa bajo la misma cuenta, pudiendo cambiar entre ellas.

RF-05 Configuración de empresa Cada empresa debe tener: nombre, rubro, dirección, RFC/NIF, logo (opcional), moneda por defecto.

RF-06 Roles de acceso El sistema debe permitir roles básicos: propietario (acceso total) y contador/consultor (solo lectura o con permisos restringidos).

Registro de Transacciones

RF-07 Crear transacción El usuario puede registrar una transacción con: fecha, concepto, categoría, monto, tipo (ingreso/gasto), y opcionalmente proveedor/cliente, proyecto asociado, método de pago y comprobante adjunto (foto).

RF-08 Validación de monto El monto debe ser mayor a cero. No se permiten montos negativos.

RF-09 Fecha de transacción La fecha no puede ser futura. Se permite fecha pasada (hasta 5 años atrás).

RF-10 Editar transacción El usuario puede editar transacciones siempre que no estén vinculadas a facturas o proyectos que las requieran.

RF-11 Eliminar transacción El usuario puede eliminar transacciones, pero si están asociadas a un proyecto, debe advertir y pedir confirmación.

RF-12 Listado de transacciones Las transacciones se muestran en una tabla paginada, ordenada por fecha descendente. Columnas: fecha, concepto, categoría, monto, tipo, acciones.

- RF-13 Filtros avanzados Filtros combinables: por mes/año, rango de fechas, categoría, tipo, proveedor/cliente, proyecto, método de pago.
- RF-14 Exportar transacciones El sistema debe permitir exportar el listado filtrado a CSV y Excel.
- RF-15 Importar movimientos El sistema debe permitir importar movimientos bancarios desde archivos (CSV, Excel) o mediante API (opcional), para conciliación.
- RF-16 Adjuntar comprobantes Cada transacción puede tener uno o varios archivos adjuntos (foto del ticket, factura PDF).
- RF-17 Transacciones recurrentes El sistema debe permitir programar transacciones recurrentes (renta, sueldos, servicios) que se creen automáticamente en la fecha indicada.

Categorías

- RF-18 Categorías predefinidas El sistema incluye categorías por defecto: Ingresos (Ventas, Servicios); Gastos (Renta, Servicios básicos, Compras, Sueldos, Marketing, Consumibles, Maquila, Materiales, Otros).
- RF-19 Crear categorías personalizadas El usuario puede crear categorías propias, indicando nombre y tipo (ingreso/gasto).
- RF-20 Validación de duplicados No se permiten categorías con el mismo nombre y tipo para un mismo usuario.
- RF-21 Editar categorías El usuario puede editar nombre y tipo de una categoría. Si tiene transacciones asociadas, se actualiza la referencia en ellas.
- RF-22 Eliminar categorías Solo se permite eliminar categorías sin transacciones asociadas. Si tiene transacciones, se debe sugerir reasignación o impedir eliminación.
- RF-23 Categorización inteligente (Opcional) El sistema puede sugerir categorías automáticamente basado en palabras clave del concepto.

Dashboard

- RF-24 Resumen financiero El dashboard muestra tarjetas con: ingresos del período, gastos del período, utilidad neta, saldo en cuentas (si se registra).

RF-25 Selector de período El usuario puede elegir el período a visualizar: mes actual, mes anterior, año actual, rango personalizado.

RF-26 Gráfica de ingresos por categoría Gráfico de pastel que muestra distribución de ingresos por categoría (porcentaje y monto).

RF-27 Gráfica de gastos por categoría Gráfico de pastel que muestra distribución de gastos por categoría.

RF-28 Gráfica comparativa Gráfico de barras que compara ingresos vs gastos del período, y utilidad.

RF-29 Evolución mensual Gráfico de líneas que muestra ingresos, gastos y utilidad de los últimos 6 o 12 meses.

RF-30 Indicadores de salud financiera Mostrar alertas visuales si los gastos superan cierto porcentaje de los ingresos, o si hay facturas vencidas.

RF-31 Flujo de efectivo proyectado (Opcional) Mostrar una proyección simple de flujo de efectivo a 30 días basada en facturas pendientes y gastos recurrentes.

Facturación

RF-32 Crear factura El usuario puede crear una factura con: número autoincremental, fecha de emisión, cliente, lista de conceptos (descripción, cantidad, precio unitario, importe), IVA (incluido o por separado), total.

RF-33 Número de factura único El sistema debe garantizar que el número de factura sea único por empresa, con formato configurable (prefijo, ceros).

RF-34 Gestión de clientes CRUD de clientes con: nombre, NIF/CUIT, dirección, correo, teléfono, datos fiscales completos.

RF-35 Cálculo automático de totales El sistema calcula automáticamente importes, subtotal, IVA y total.

RF-36 IVA configurable El porcentaje de IVA debe ser configurable por empresa y/o por línea de factura. Opción de "IVA incluido" en el precio.

RF-37 Generar PDF La factura debe poder generarse en formato PDF con diseño profesional, incluyendo logo de la empresa, datos fiscales, desglose, total y número de factura.

RF-38 Enviar factura por correo El sistema debe permitir enviar la factura en PDF por correo al cliente directamente desde la plataforma.

RF-39 Estado de factura La factura puede marcarse como: pendiente, pagada, vencida, anulada.

RF-40 Registrar pago de factura Al marcar una factura como pagada, se puede generar automáticamente una transacción de ingreso asociada.

RF-41 Duplicar factura El usuario puede duplicar una factura existente para crear una nueva con los mismos datos (útil para facturas recurrentes).

RF-42 Anular factura Las facturas emitidas no pueden editarse, solo anularse. El sistema debe mantener la factura anulada en el historial.

RF-43 Notas de crédito El sistema debe permitir generar notas de crédito asociadas a facturas (para devoluciones).

RF-44 Historial de facturas Listado paginado de todas las facturas con filtros por estado, cliente, fecha, rango.

Recordatorios

RF-45 Configuración de recordatorios El usuario puede habilitar/deshabilitar recordatorios y configurar días de anticipación (por defecto 7 días).

RF-46 Recordatorio al cliente El sistema envía correo al cliente con X días de anticipación a la fecha de vencimiento de una factura.

RF-47 Recordatorio al emprendedor El sistema envía notificación al emprendedor sobre facturas por vencer, vencidas, y pagos a proveedores programados.

RF-48 Frecuencia de envío Se puede configurar si el recordatorio se envía una vez o cada cierto tiempo hasta que se pague.

RF-49 Personalización de plantillas El usuario puede personalizar el asunto y cuerpo de los correos de recordatorio.

RF-50 Canales de notificación Soporte para correo electrónico y notificaciones push (web/móvil).

Proyectos

RF-51 Crear proyecto El usuario puede crear un proyecto con: nombre, descripción, fecha inicio, fecha fin estimada (opcional), capital asignado (presupuesto).

RF-52 Asociar transacciones a proyecto Las transacciones (ingresos y gastos) pueden asociarse a un proyecto específico.

RF-53 Diferenciar gastos operativos El sistema debe permitir diferenciar entre gastos generales y gastos de proyecto.

RF-54 Rentabilidad del proyecto Cálculo automático: ingresos del proyecto, gastos del proyecto, rentabilidad neta, margen de rentabilidad.

RF-55 Payback estimado Mostrar tiempo estimado de recuperación de la inversión inicial del proyecto (basado en ingresos proyectados).

RF-56 Vista de proyectos Listado de proyectos con indicadores clave: rentabilidad, avance, % de capital utilizado.

RF-57 Detalle de proyecto Vista detallada con transacciones asociadas, gráficas de ingresos/gastos, rentabilidad por período.

RF-58 Editar proyecto El usuario puede editar datos del proyecto, incluyendo capital asignado.

RF-59 Cerrar proyecto Se puede marcar un proyecto como finalizado; las transacciones posteriores no podrán asociarse.

Reportes

RF-60 Estado de Pérdidas y Ganancias Reporte mensual que muestra ingresos totales, gastos totales y utilidad neta de cada mes en un rango seleccionado.

RF-61 Exportar PyG a Excel El reporte PyG puede exportarse a Excel con formato tabular.

RF-62 Reporte de transacciones por categoría Detalle de ingresos y gastos agrupados por categoría en un período.

RF-63 Reporte por proveedor/cliente Listado de transacciones agrupadas por cliente o proveedor, mostrando totales.

- RF-64 Antigüedad de saldos Reporte de cuentas por cobrar y por pagar, con antigüedad (30, 60, 90+ días).
- RF-65 Flujo de efectivo Reporte de ingresos y gastos proyectados vs reales (si hay datos).
- RF-66 Comparativo anual Comparación de ingresos, gastos y utilidad con el mismo período del año anterior.
- RF-67 Exportación múltiple Todos los reportes deben poder exportarse a Excel, CSV y PDF.

Asistente de IA

- RF-68 Consentimiento de datos El usuario debe autorizar explícitamente que el asistente acceda a sus datos financieros.
- RF-69 Interfaz conversacional Interfaz de chat donde el usuario puede hacer preguntas en lenguaje natural.
- RF-70 Análisis de patrones El asistente identifica tendencias (ej. "Has aumentado gastos en publicidad un 20% este mes").
- RF-71 Recomendaciones personalizadas Sugerencias como: "Podrías reducir gastos en materiales", "Es buen momento para invertir".
- RF-72 Predicción de flujo Proyecta flujo de efectivo a 30/60/90 días basado en histórico y estacionalidad.
- RF-73 Simulación de escenarios Responde preguntas como: "¿Qué pasa si contrato a una persona más?" o "¿Si subo precios 10%?" con estimaciones de impacto.
- RF-74 Contexto conversacional El asistente recuerda preguntas anteriores dentro de la misma sesión para dar respuestas coherentes.
- RF-75 Disclaimer legal Todas las predicciones y simulaciones incluyen una nota de que son estimaciones, no garantías.
- RF-76 Alertas proactivas El asistente puede enviar notificaciones sugeridas (ej. "Detecté que tienes facturas por vencer").

Educación Financiera

RF-77 Roadmap de madurez Muestra etapas (Inicio, Crecimiento, Consolidación) con metas y progreso visual.

RF-78 Tips contextuales Micro-lecciones que aparecen según la acción del usuario (ej. al registrar un gasto, un tip sobre control de costos).

RF-79 Biblioteca de contenido Artículos y videos cortos sobre finanzas básicas: flujo de caja, precios, ahorro, impuestos.

RF-80 Evaluación de conocimientos Mini cuestionarios opcionales para reforzar aprendizaje.

RF-81 Personalización de contenido Los temas sugeridos se adaptan al nivel de uso del software y a los errores comunes detectados.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Usabilidad y Experiencia de Usuario

RNF-01 Interfaz intuitiva La interfaz debe ser fácil de usar para personas sin experiencia en software contable. Curva de aprendizaje mínima (menos de 15 minutos para tareas básicas).

RNF-02 Diseño responsive La aplicación debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tablets y desktop.

RNF-03 Tiempo de respuesta Las operaciones comunes (guardar transacción, filtrar) deben responder en menos de 2 segundos.

RNF-04 Navegación clara Estructura de menús simple, con máximo 3 clics para acceder a cualquier funcionalidad principal.

RNF-05 Mensajes de error amigables Los errores deben explicarse en lenguaje sencillo, con sugerencias de solución.

RNF-06 Onboarding guiado Primeros pasos guiados para nuevos usuarios (tutorial interactivo).

RNF-07 Modo oscuro Opción de tema claro/oscuro.

Rendimiento y Disponibilidad

RNF-08 Disponibilidad El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99.5% (excepto mantenimientos programados).

RNF-09 Tiempo de carga inicial La página principal debe cargar en menos de 3 segundos en conexiones de banda ancha promedio.

RNF-10 ConcurrenciaSoporte para al menos 100 usuarios simultáneos por instancia en etapa inicial, escalable.

RNF-11 Procesamiento de reportes La generación de reportes con grandes volúmenes de datos no debe exceder los 5 segundos.

RNF-12 Backup automático Copias de seguridad diarias automáticas de la base de datos, con retención de 30 días.

Seguridad

RNF-13 Cifrado de datos Todos los datos sensibles (contraseñas, información financiera) deben estar cifrados en reposo y en tránsito (HTTPS).

RNF-14 Autenticación segura Las contraseñas deben almacenarse con hash (bcrypt o similar). Opción de autenticación de dos factores (2FA).

RNF-15 Protección contra ataques El sistema debe implementar medidas contra inyección SQL, XSS, CSRF.

RNF-16 Sesiones seguras Las sesiones deben expirar después de 30 minutos de inactividad.

RNF-17 Privacidad de datos Cumplimiento de normativas de protección de datos (GDPR, LFPDPPP). El usuario puede exportar o eliminar sus datos.

RNF-18 Registro de accesos Auditoría de accesos y cambios críticos (creación, modificación, eliminación de registros).

Escalabilidad y Mantenibilidad

Código	Título	Descripción
--------	--------	-------------

RNF-19	Arquitectura modular	El sistema debe diseñarse con módulos independientes para facilitar actualizaciones y mantenimiento.
--------	----------------------	--

RNF-20	Escalabilidad horizontal	Posibilidad de escalar añadiendo más servidores según crezca la base de usuarios.
RNF-21	Documentación técnica	Código documentado y API documentada (Swagger/OpenAPI).
RNF-22	Actualizaciones sin caída	Las actualizaciones deben poder realizarse sin interrumpir el servicio (zero-downtime).

Compatibilidad e Integración

RNF-23	Navegadores soportados	Compatibilidad con versiones actuales de Chrome, Firefox, Safari, Edge.
RNF-24	Integración bancaria(Opcional)	API para conexión con bancos locales (vía servicios externos como Belvo, Plaid).
RNF-25	Importación/exportación	Soporte para formatos estándar: CSV, Excel (.xlsx), PDF.
RNF-26	API pública	API RESTful para que terceros (contadores, apps) puedan acceder a datos con autorización.

Internacionalización y Localización

RNF-27	Idioma	Interfaz en español (por defecto). Preparado para agregar otros idiomas.
RNF-28	Formatos regionales	Soporte para diferentes formatos de fecha, moneda y números según el país (ej. punto/decimal, formato dd/mm/aaaa).
RNF-29	Adaptación fiscal	Configuración de impuestos (IVA, ISR) según país del usuario.

Soporte y Ayuda

Código	Título	Descripción
RNF-30	Centro de ayuda	Base de conocimientos con artículos, preguntas frecuentes y tutoriales.
RNF-31	Soporte en app	Chat de ayuda integrado (bot + humano opcional).

RNF-32 Tiempo de respuesta
menos de 24 horas hábiles.

Para soporte por correo, responder en